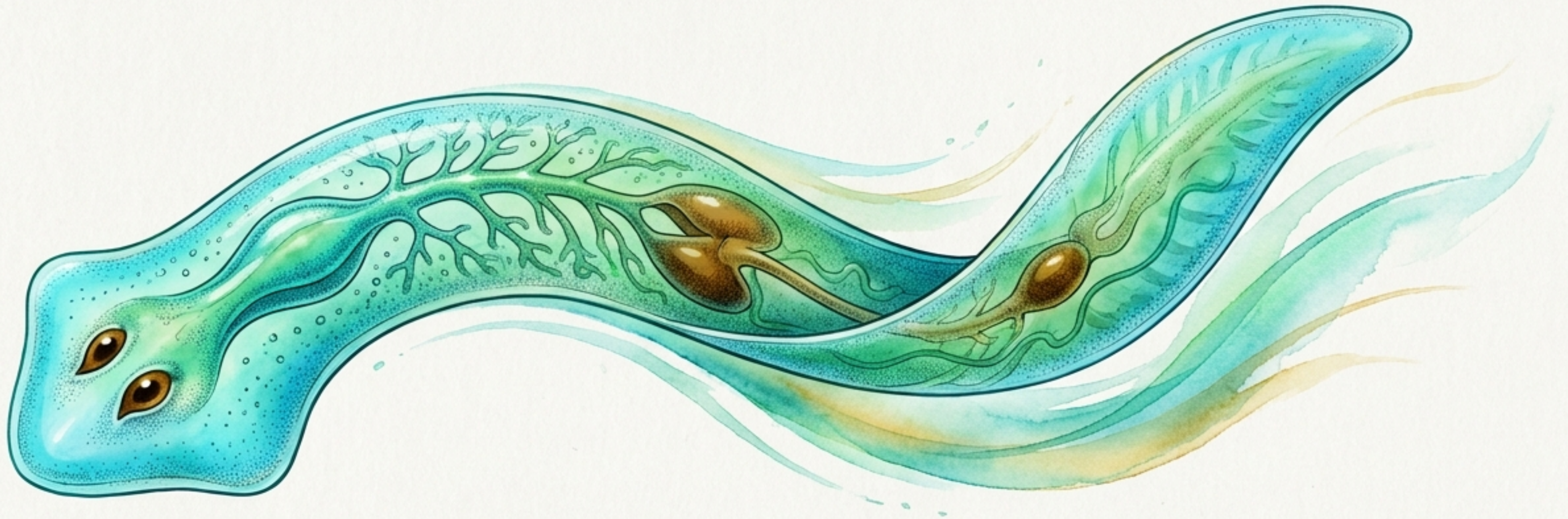
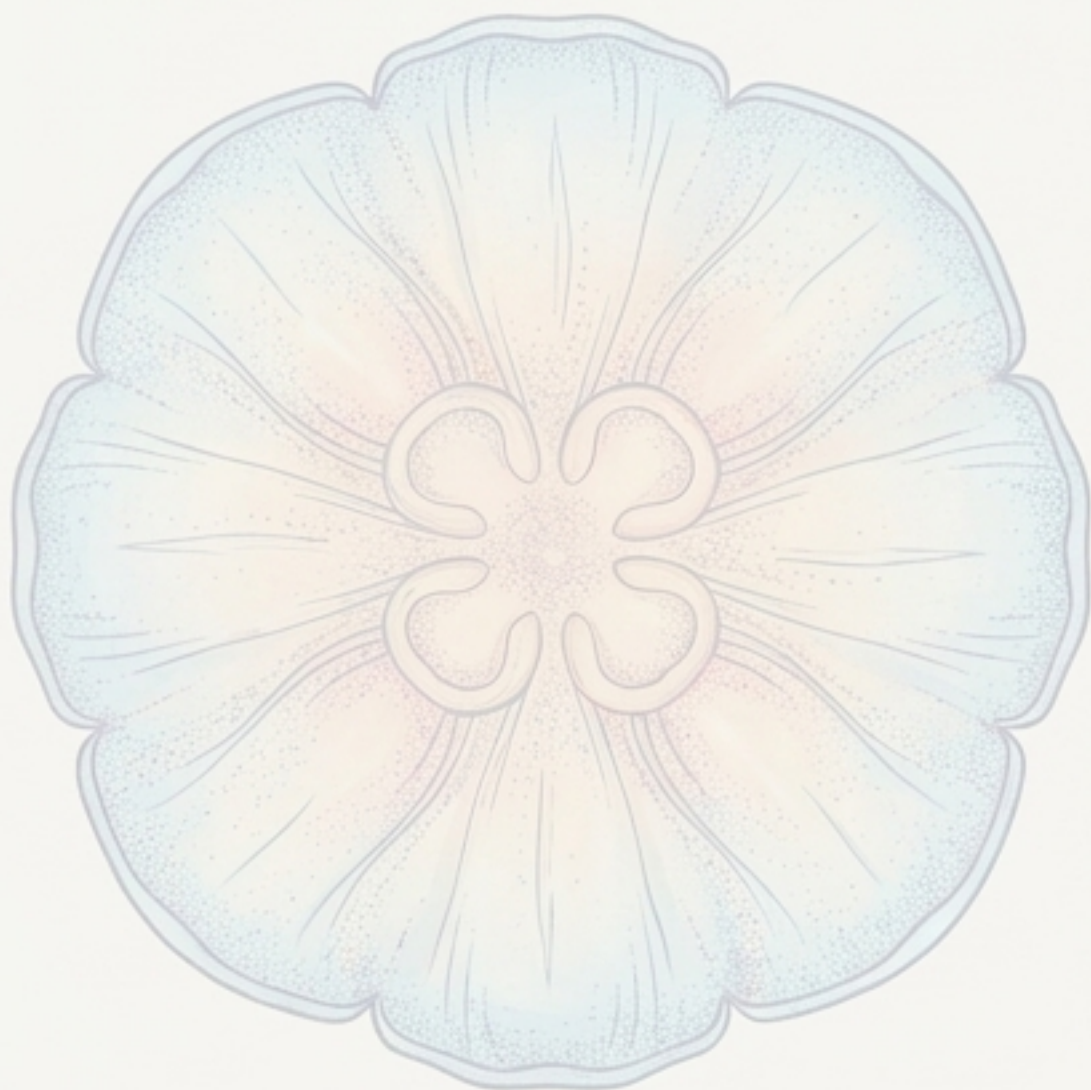


O Micro-Cosmos dos Platelminintos

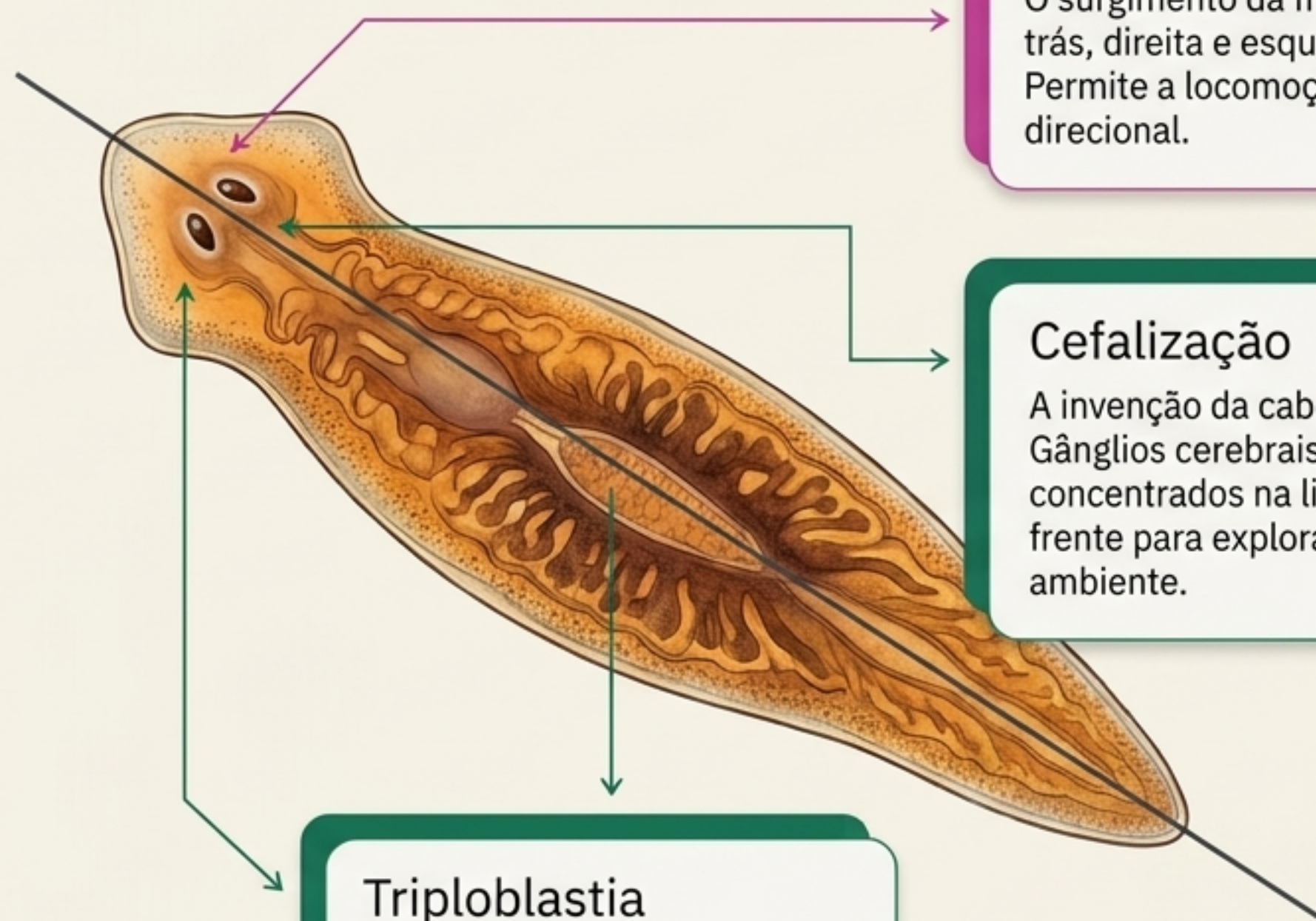
Anatomia, Sobrevivência Extrema e Parasitologia em Alta Definição.



Um Guia Visual Definitivo.



Simetria Radial: Ausência de frente e trás, organizada em torno de um eixo central.



Simetria Bilateral

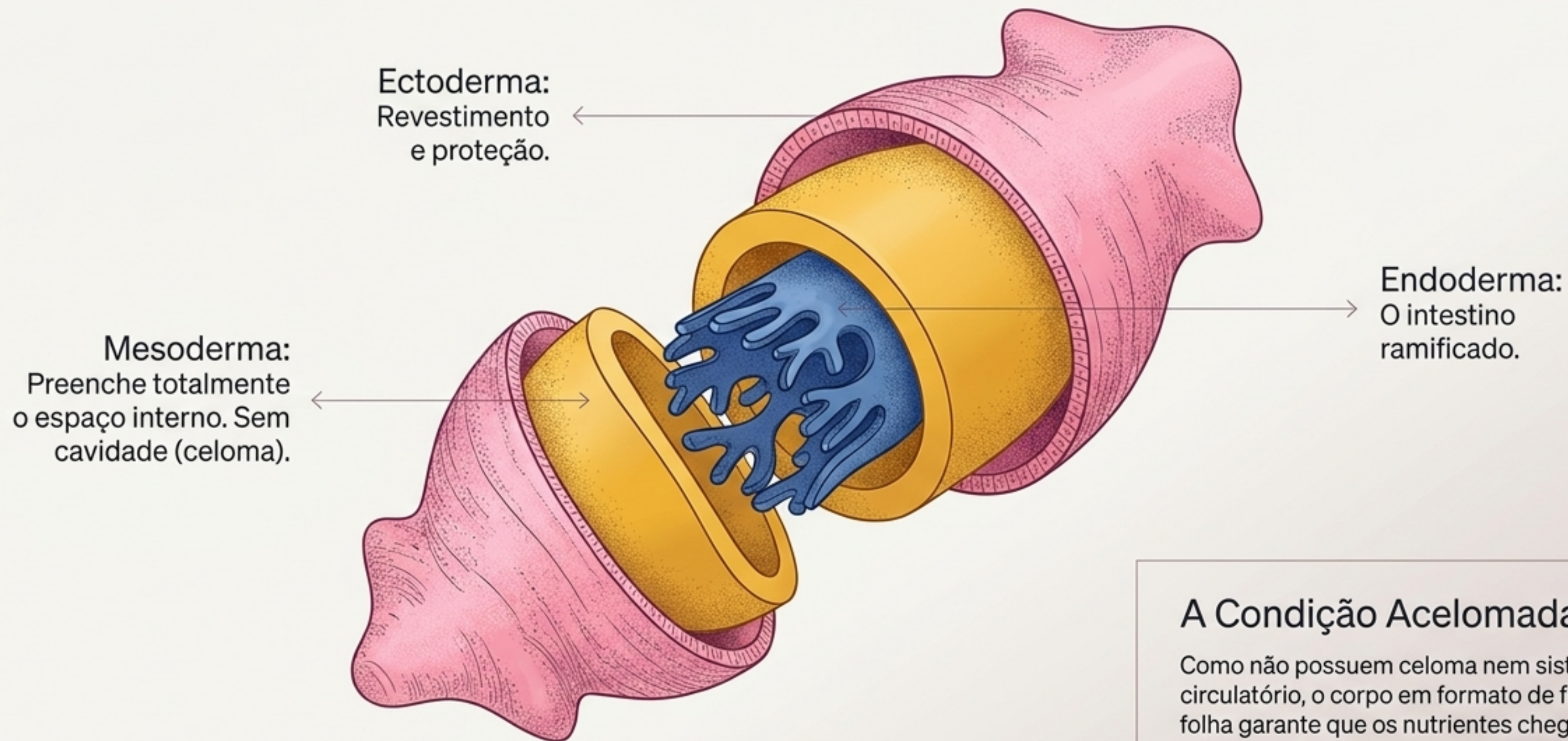
O surgimento da frente e trás, direita e esquerda. Permite a locomoção direcional.

Cefalização

A invenção da cabeça. Gânglios cerebrais e ocelos concentrados na linha de frente para explorar o ambiente.

Triploblastia

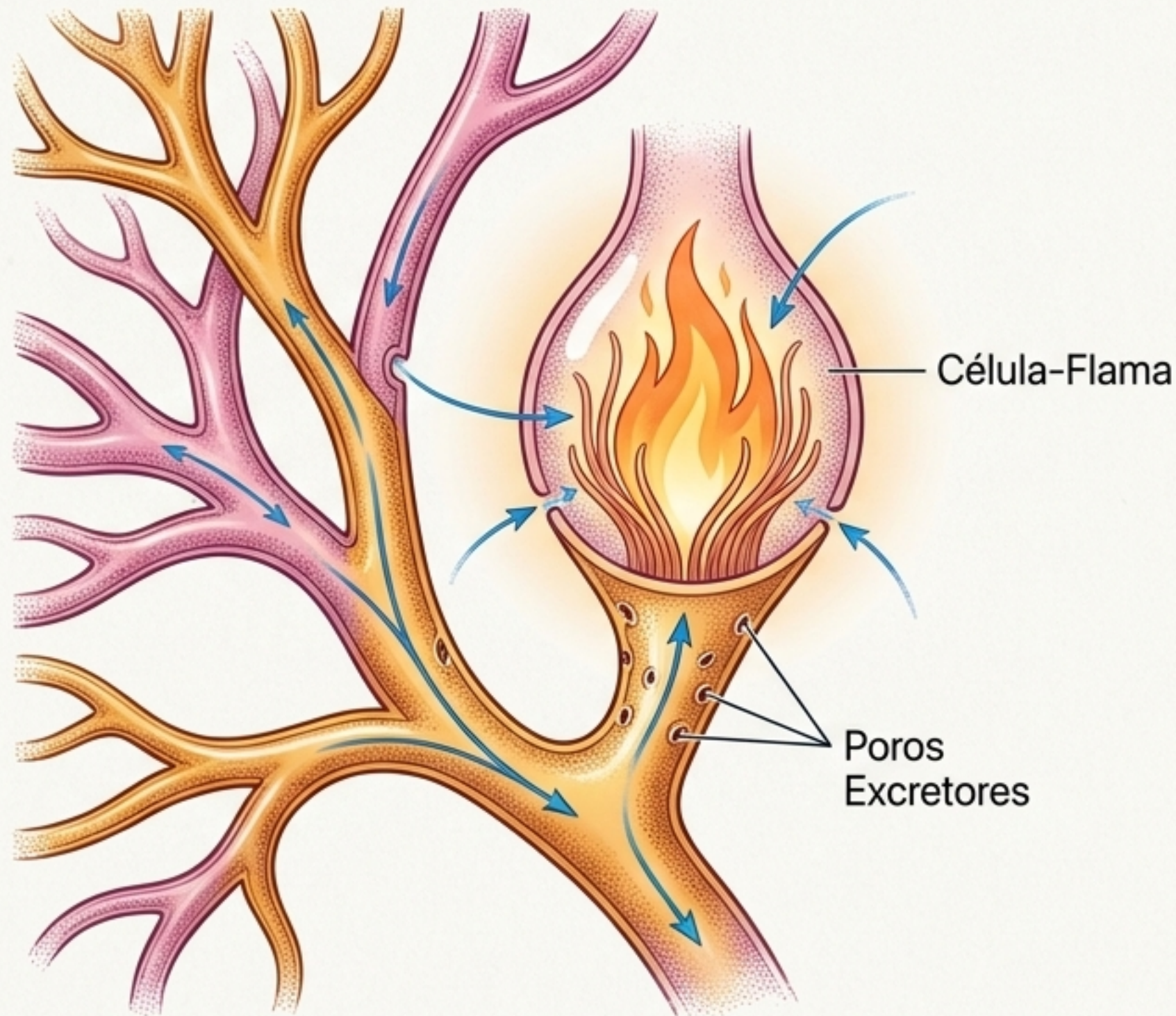
O salto evolutivo. Surgimento da mesoderma, abrindo caminho para tecidos musculares complexos.



A Condição Acelomada

Como não possuem celoma nem sistema circulatório, o corpo em formato de fita ou folha garante que os nutrientes cheguem a todas as células por simples difusão. A própria anatomia é o sistema de transporte.

O Motor de Filtragem: A Célula-Flama



A Engrenagem (Protonefrídios)

Uma rede de túbulos primitiva. A primeira estação de tratamento de água da biologia animal.

O Motor (Célula-Flama)

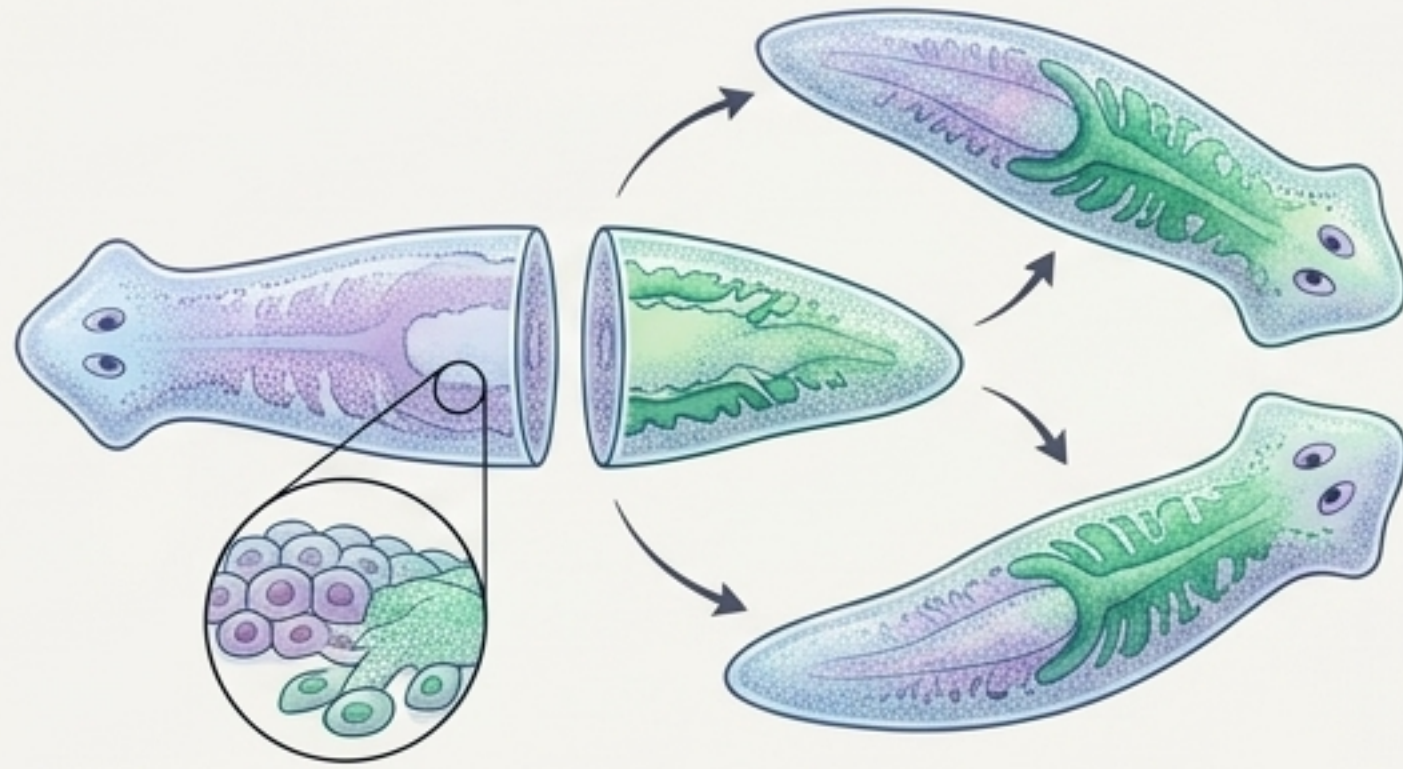
O batimento dos flagelos lembra uma chama de vela vibrante. Cria um vácuo e uma corrente de sucção contínua.

A Função (Osmorregulação)

Retira o excesso de água e resíduos metabólicos, eliminando-os por poros na epiderme. Excreção sem rins complexos.

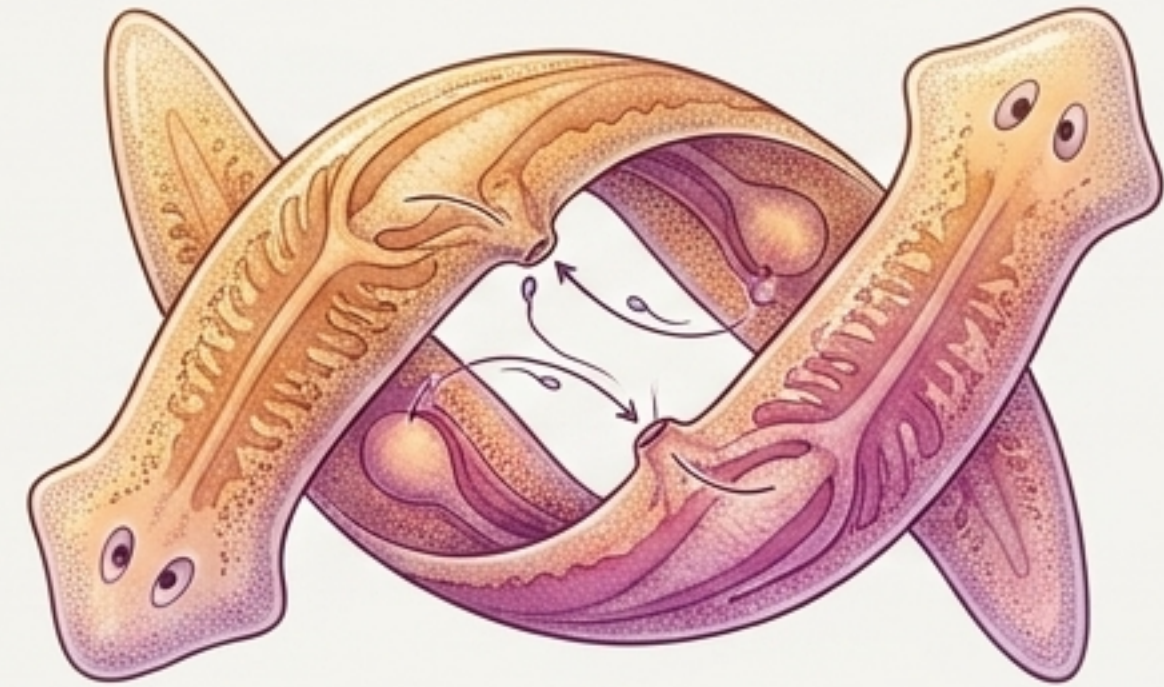
Imortalidade e Plasticidade Reprodutiva

Reprodução Assexuada



- **Assexuada:** Fissão transversal e regeneração extrema.
- Células mesodérmicas indiferenciadas reconstróem um indivíduo do zero.
- Gera clones perfeitos (Desenvolvimento Direto - sem larvas).

Reprodução Sexuada



- **Sexuada:** A grande maioria é Hermafrodita (Monoica).
- Apesar de possuírem os dois sexos, preferem a fecundação cruzada para garantir variabilidade genética.
- Exceção parasita: Tênia realizam autofecundação.

As Três Classes: Taxonomia dos Platelmintos



Turbellaria (Planárias)
Os Livres & Carnívoros

Vida livre
Digestório Incompleto (Boca = Ânus)
Desenvolvimento Direto (sem larvas).



Trematoda (*Schistosoma*)
Os Sanguinários

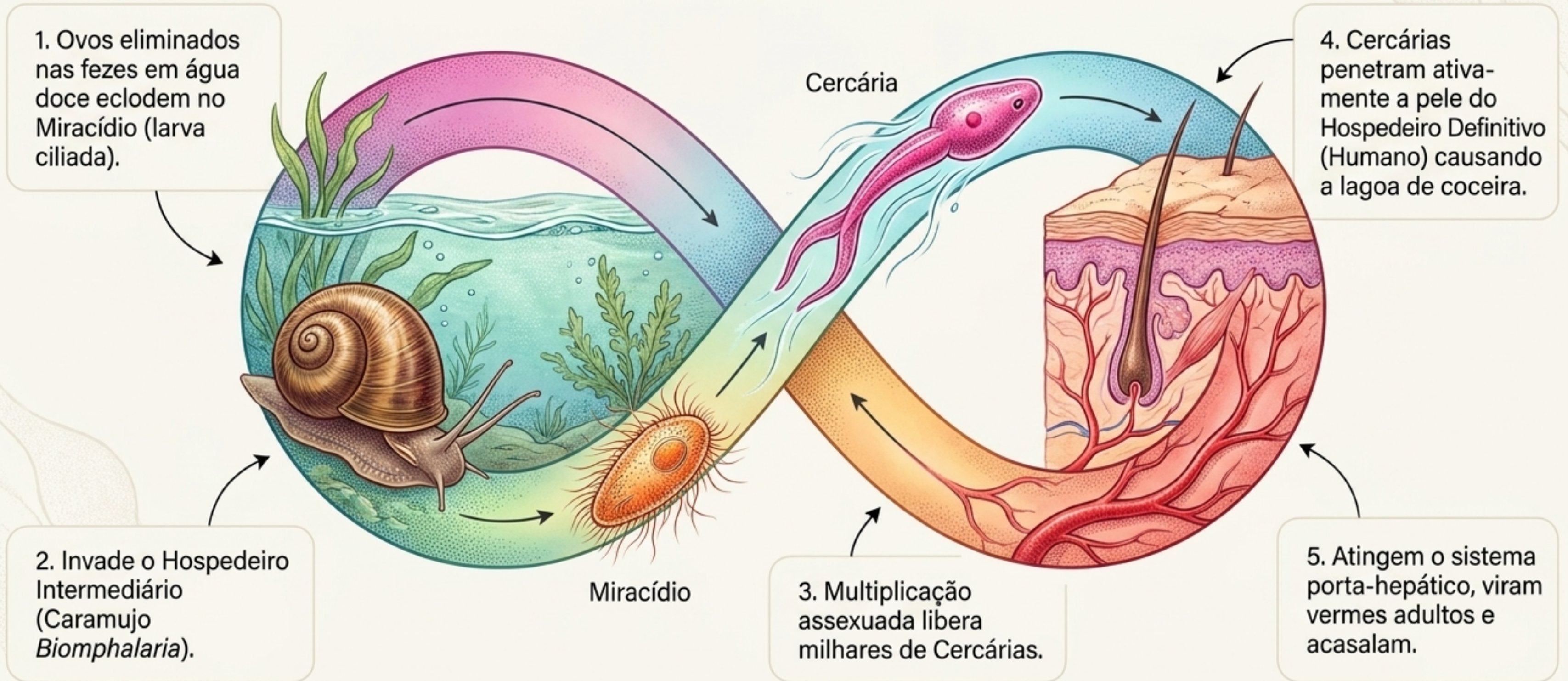
Parasita
Digestório Incompleto
Desenvolvimento Indireto com larvas
(Pedogênese).



Cestoda (Tênia)
Os Sugadores Infratores

Parasita
Sistema Digestório Ausente
(Absorve via epiderme)
Desenvolvimento Indireto.

Trematódeos I: O Circuito da Esquistossomose

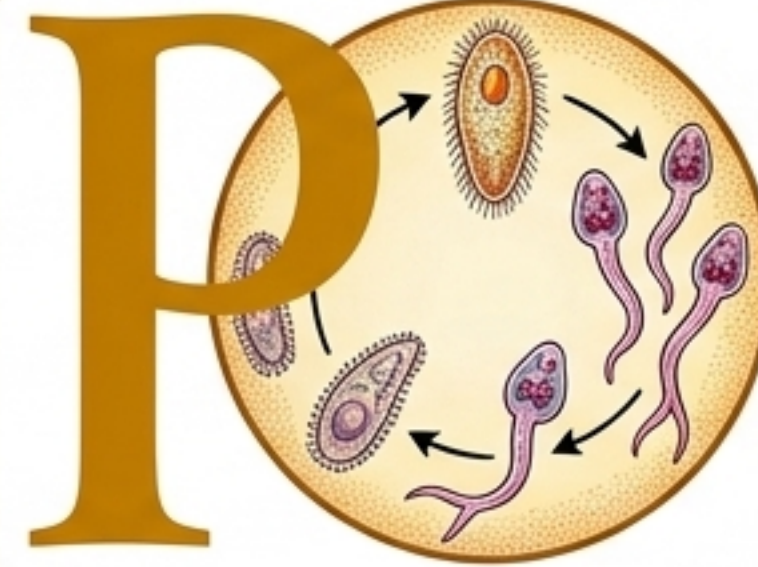


O Código de Ataque: Os 4 P's da Esquistossomose



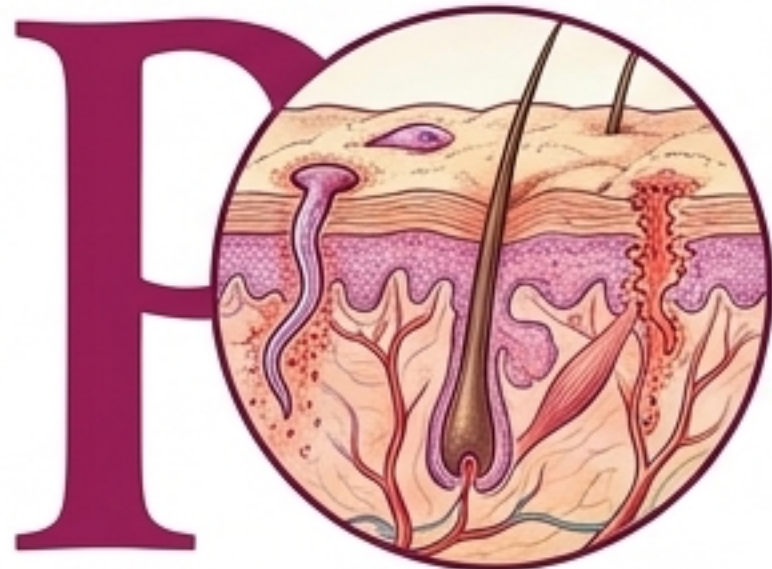
Planorbídeo

A família do caramujo hospedeiro (*Biomphalaria*). O vetor obrigatório de reprodução.



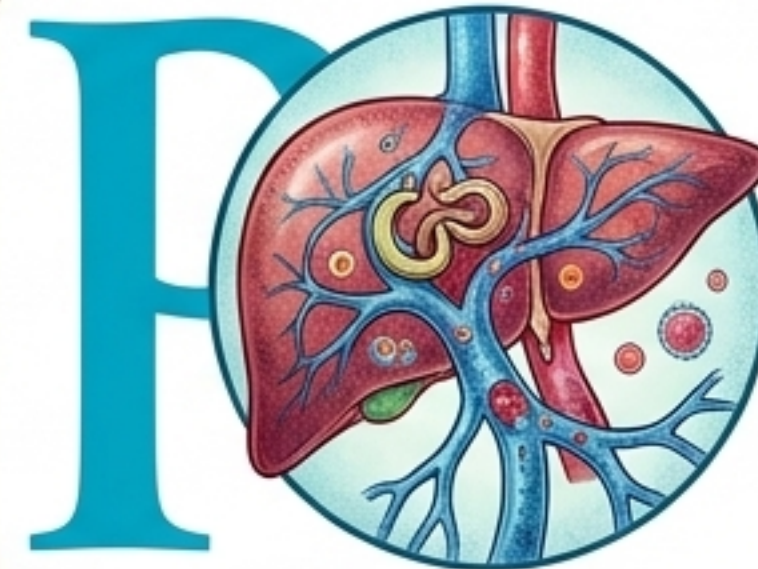
Pedogênese

A mágica larval. Uma larva (miracídio) forma gametas sem fecundação para gerar novas larvas (cercárias).



Pele

A via de invasão. A cercária não é ingerida, ela cerca e perfura ativamente a epiderme humana.



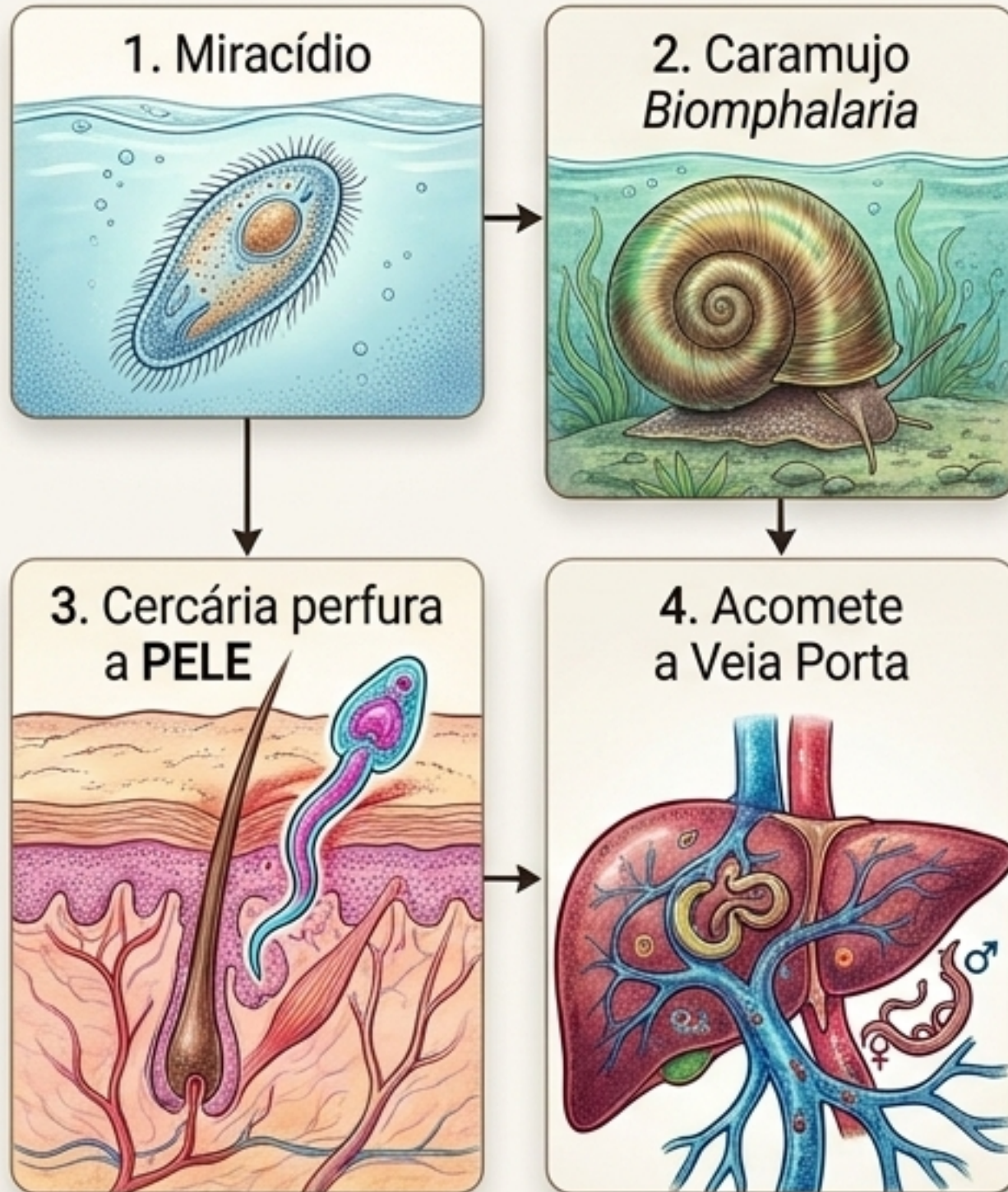
Porta (Veia)

O campo de batalha. Macho e fêmea cruzam na Veia Porta Hepática, causando severa congestão hepática.

Sintoma Clássico: A obstrução vascular causa hipertensão portal e o vazamento de plasma, resultando na famosa ascite (Barriga d'água).

Trematódeos II: O Tabuleiro Tático (*Schistosoma* vs *Fasciola*)

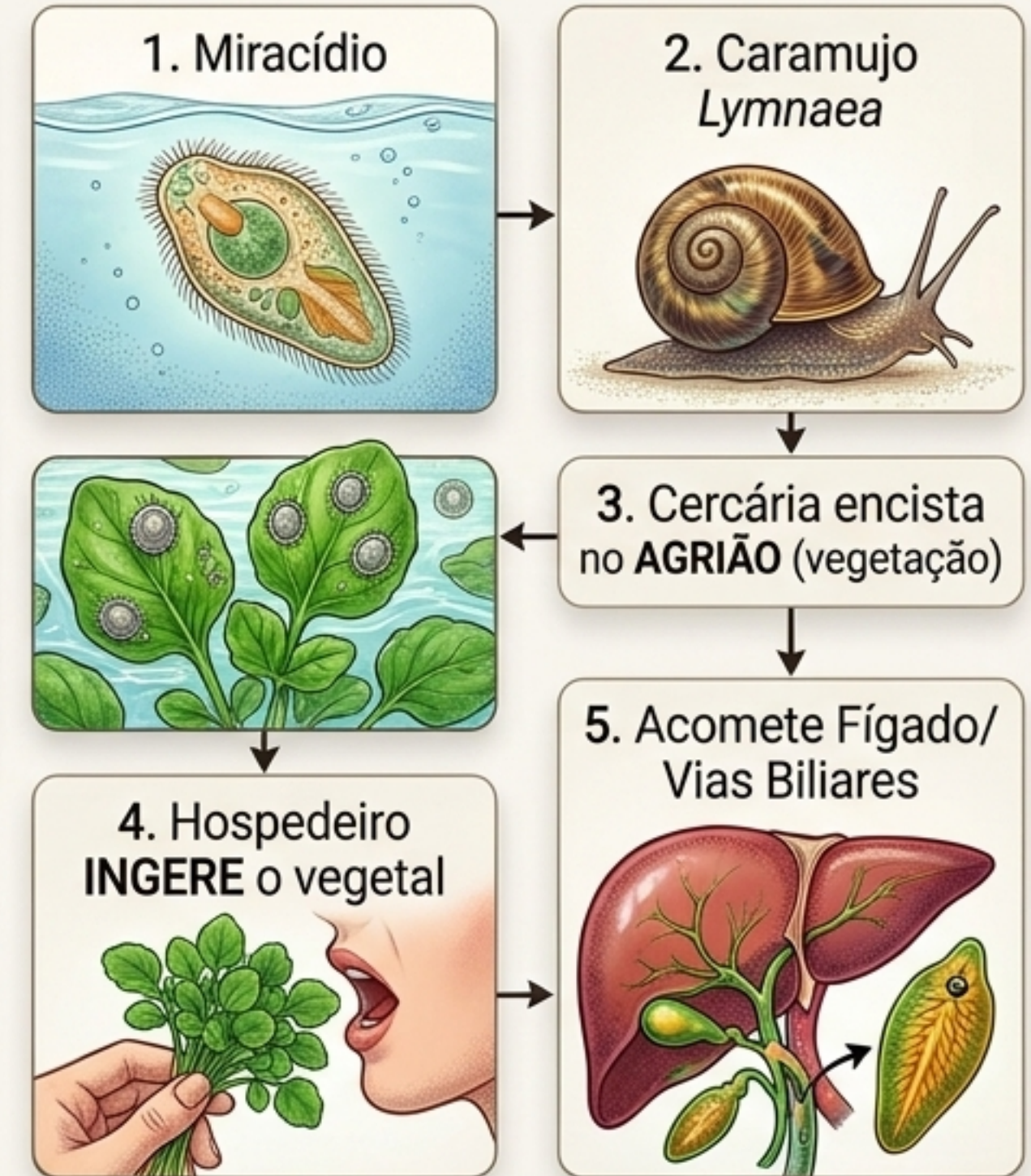
Schistosoma mansoni (O Parasita Sanguíneo)



“
Agrião cru
não vou
comer pra
cercária não
receber.”

Diferente do *Schistosoma*, a *Fasciola* exige a ingestão do vegetal proveniente de área alagada e ataca frequentemente animais pastadores (bois e ovelhas).

Fasciola hepatica (O Parasita Biliar)



Cestódeos: As Fitas do Intestino (Tênia)



Taenia solium

Hospedeiro: Porco.

Características: Menor (~7m). Possui uma coroa de ganchos fixadores além de 4 ventosas.



Taenia saginata

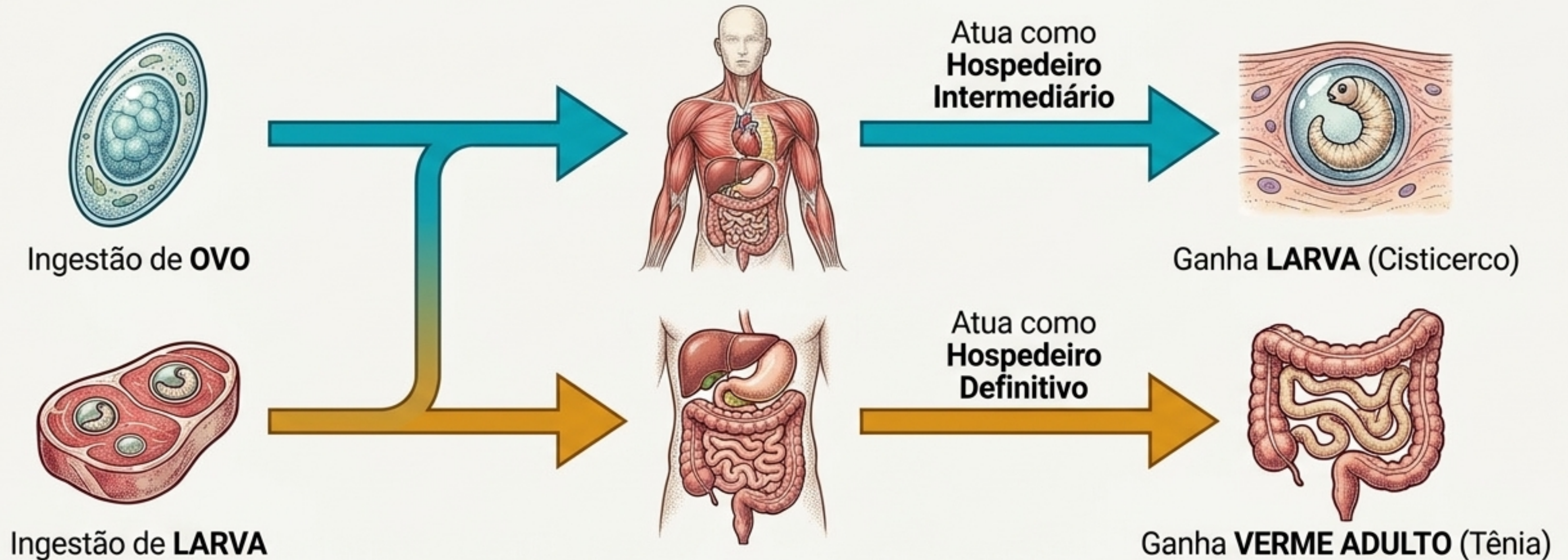
Hospedeiro: Boi.

Características: Maior (>10m). Não possui ganchos, apenas as 4 ventosas musculares.

Anatomia Extrema: Sistema Digestório Ausente

Elas não possuem boca. O Escólex serve apenas para fixação na parede intestinal. Os nutrientes já digeridos pelo hospedeiro são absorvidos diretamente pela epiderme ao longo de metros de anéis reprodutivos (proglótides).

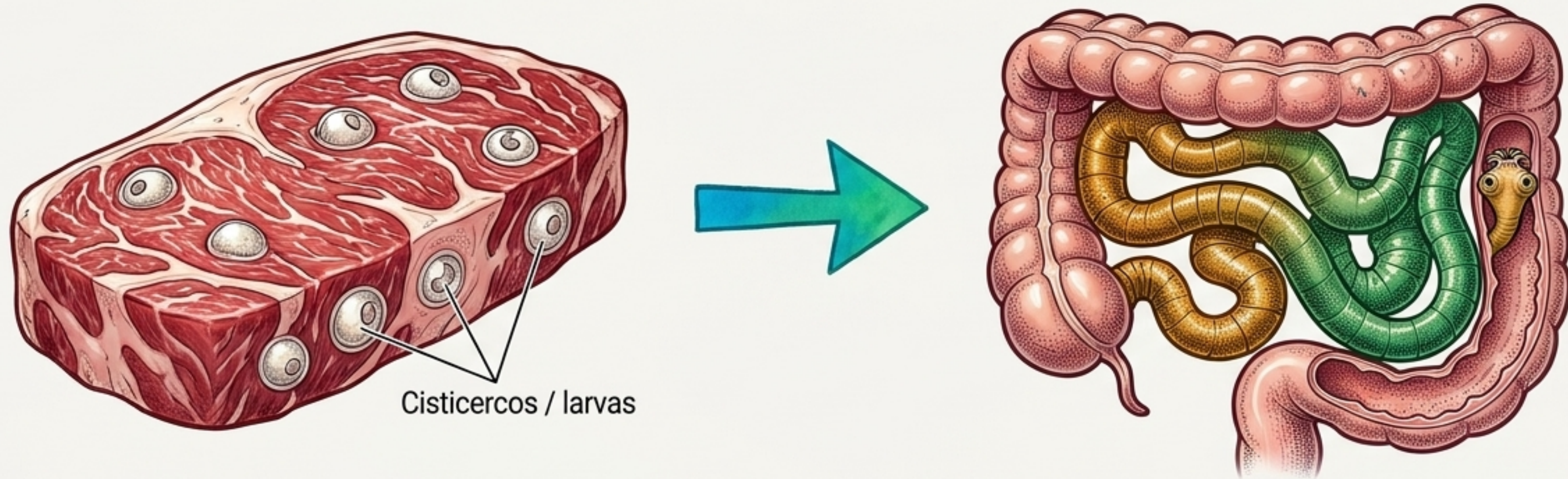
A Regra de Ouro da Parasitologia



O papel que você joga no ciclo evolutivo depende inteiramente **do que você engole**.
Esta regra dita a diferença letal entre ter uma solitária roubando seus nutrientes no intestino ou ter larvas císticas perdidas no seu cérebro.

Teníase (O Caminho da Carne)

Regra Aplicada: Você come a **LARVA** = Você ganha o **VERME**.



1. Ingestão: O ser humano (Hospedeiro Definitivo) ingere carne de porco (*T. solium*) ou boi (*T. saginata*) crua ou malpassada.

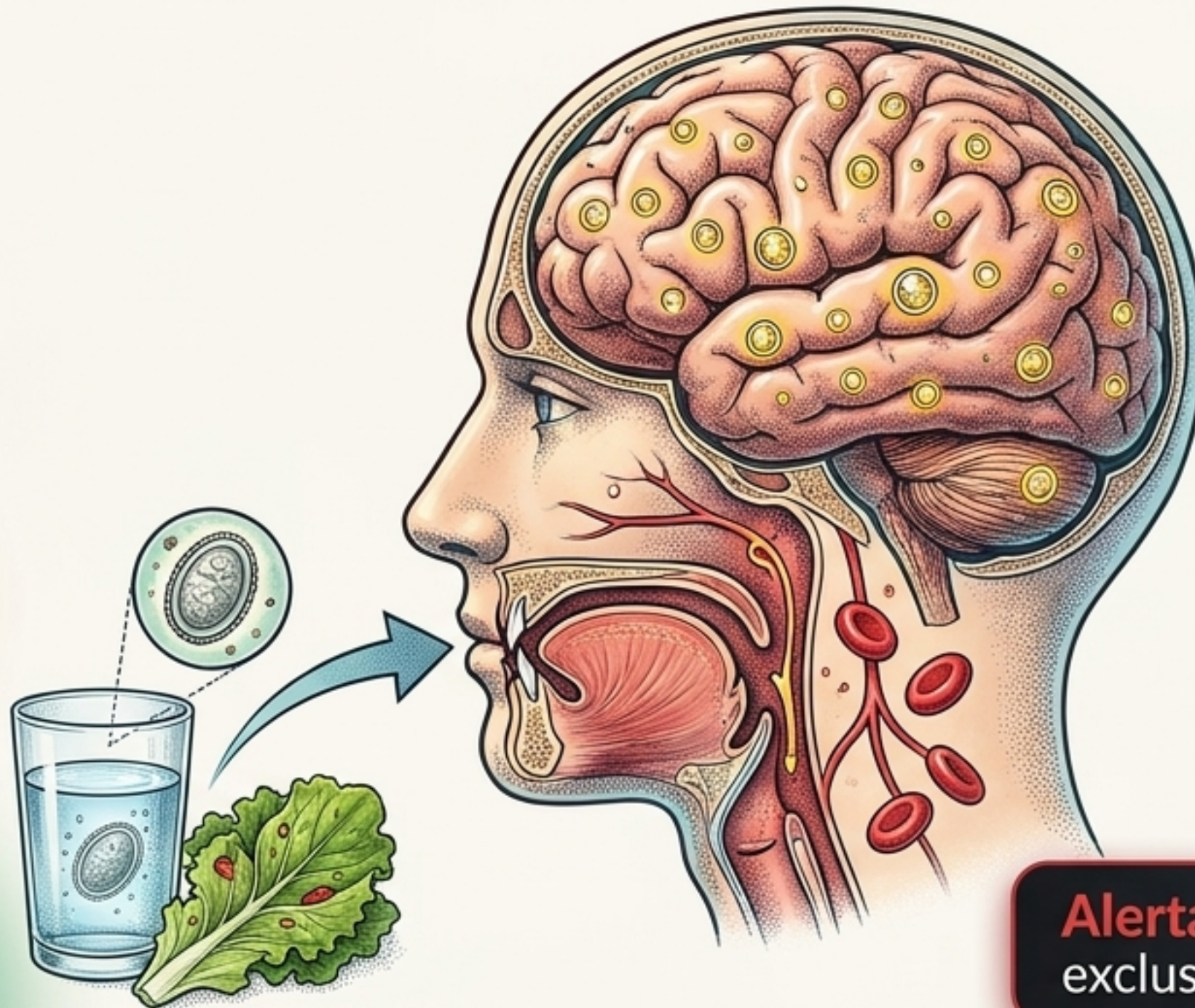
2. O Veículo: A carne contém a larva viva encistada (cisticerco).

3. O Parasitismo: No intestino humano, o escólex sofre eversão, fixa-se e cresce metros absorvendo nutrientes.

4. A Disseminação: O humano contaminado defeca proglótides grávidas cheias de ovos, reiniciando o ciclo.

Cisticercose (A Invasão Oculta)

Regra Aplicada: Você come o **OVO** = Você ganha a **LARVA**.



Mecanismo Fecal-Oral: Ocorre através da ingestão de água ou vegetais mal lavados contaminados com ovos de tênia.

O Hospedeiro Errado: O humano entra acidentalmente no papel do porco (Hospedeiro Intermediário).

A Migração: O ovo eclode no intestino, a larva cai na corrente sanguínea e migra buscando áreas de alta oxigenação (músculos, olhos).

Neurocisticercose: O alojamento letal das larvas císticas no tecido cerebral.

Alerta Clínico: A Cisticercose humana ocorre exclusivamente pela ingestão de ovos da *Taenia solium*.

Hidatidose: O Perigo da Tênia Canina



Hospedeiro Definitivo
- abriga o verme adulto

O Parasita: *Echinococcus granulosus*. Uma tênia diminuta (poucos centímetros) que vive no intestino de cães.

Hosp. Intermediário Natural
- ingere ovos no pasto

O Contágio Humano: Ingestão
Ingestão acidental de ovos presentes em fezes de cães, água suja ou ao acariciar animais contaminados.

Hosp. Intermediário Acidental

A Consequência: Aplicando a regra (Engoliu **OVO** = Ganha **LARVA**). As larvas formam **Cistos Hidáticos** gigantes e perigosos, comprimindo órgãos vitais como fígado e pulmões.

O Escudo Sanitário



Saneamento Básico

Evita que os ovos eliminados nas fezes alcancem a água, interrompendo cirurgicamente os ciclos do Schistosoma, da Cisticercose e da Hidatidose.

Higiene Alimentar

A lavagem rigorosa de vegetais e o cozimento total de carnes destrói ovos, cercárias (Fasciola) e cisticercos (Teníase).

Conclusão: Nenhuma medicação é mais poderosa do que quebrar o ciclo de transmissão. O controle parasitário é a infraestrutura humana derrotando as adaptações evolutivas da natureza.